

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i MAT1100 — Kalkulus

Eksamensdag: 22 januar 2025

Tid for eksamen: 15:00–19:00

Oppgavesettet er på 7 sider.

Vedlegg: Formelark

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 10 punkter som i utgangspunktet teller likt i sensuren. Dersom det er et punkt du ikke får til, kan du likevel bruke resultatene derfra i senere punkter. Husk å begrunne svarene dine.

Oppgave 1 (vekt 10 poeng)

Bestem røttene til polynomet $P(z) = z^2 - 2z + 4$, og skriv dem både på formen $a + ib$ og på formen $re^{i\theta}$.

Løsning: Røttene til $z^2 - 2z + 4$ bestemmes ved å løse andregradsligningen $z^2 - 2z + 4 = 0$. Ved den kjente formelen for å løse andregradslikninger får vi

$$z_{1,2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 4}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{-3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}i,$$

så røttene er $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ og $z_2 = 1 - \sqrt{3}i$.

Polarformen til z_1 kan finnes ved først å regne ut modulus

$$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

Dernest ser vi at argumentet oppfyller

$$\cos \theta = a/r = 1/2 \text{ og } \sin \theta = b/r = \sqrt{3}/2.$$

Roten z_1 ligger i første kvadrant og argumentet er $\theta = \frac{\pi}{3}$. Polarformen er da $2e^{i(\pi/3)}$.

Den andre roten, z_2 , har tilsvarende modulus 2 og argument $\theta_2 = -\theta = -\frac{\pi}{3}$. Polarformen er dermed $2e^{-i(\pi/3)}$.

Oppgave 2 (vekt 10 poeng)

Finn volumet til omdreiningslegemet som fremkommer når området mellom x -aksen og grafen til funksjonen

$$f(x) = \sqrt{x}e^x$$

(Fortsettes på side 2.)

mellom $x = 0$ og $x = 1$ dreies om x -aksen.

Løsning: Vi bruker volumformelen for omdreiningslegemer om x -aksen på den oppgitte funksjonen, som gir volumet V gitt ved

$$V = \int_0^1 \pi (\sqrt{x}e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 xe^{2x} dx.$$

Vi bruker delvis integrasjon med $u = x$ og $v' = e^{2x}$, med $u' = 1$ og $v = \frac{1}{2}e^{2x}$, som leder til

$$V = \pi \left(\left[\frac{1}{2}xe^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2}e^{2x} dx \right) = \pi \left(\left[\frac{1}{2}xe^{2x} \right]_0^1 - \left[\frac{1}{4}e^{2x} \right]_0^1 \right).$$

I alt får vi

$$V = \pi \left(\left(\frac{1}{2}e^2 - 0 \right) - \left(\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4} \right) \right) = \frac{\pi}{4} (e^2 + 1).$$

Oppgave 3 (vekt 20 poeng)

3a (vekt 10 poeng)

Oppgave 3 er ikke pensum høsten 2025

Finn den generelle løsningen $y = y(x)$ til differensiallikningen

$$y'' + 4y' + 4y = 4x.$$

Løsning: Den generelle løsningen er på formen $y = y_h + y_p$, der y_h er en løsning til den homogene likningen

$$y'' + 4y' + 4y = 0,$$

og y_p er en løsning av den gitte likningen som i likhet med $f(x) = 4x$ må være et førstegradspolynom, $y_p = Ax + B$ for to konstanter A og B .

Til den homogene likningen setter vi opp den karakteristiske likningen $r^2 + 4r + 4 = 0$. Ved formelen for løsning av andregradslikninger har denne likningen én reell rot,

$$r_1 = -2.$$

Ved formelen for den generelle løsningen av homogene andreordens differensiallikninger i dette tilfellet, får vi

$$y_h = Ce^{-2x} + Dxe^{-2x},$$

der C og D er konstanter.

Neste steg er å bestemme A og B slik at y_p oppfyller likningen. Vi har $y_p' = A$ og $y_p'' = 0$. Hvis y_p skal være en løsning, må vi ha $y_p'' + 4y_p' + 4y_p = 4x$. Dette blir $4A + 4(Ax + B) = 4x$, eller

$$4Ax + (4A + 4B) = 4x.$$

Vi får fra dette de to lineære likningene $4A = 4$ og $4A + 4B = 0$. Av første likning får vi $A = 1$, som innsatt i den andre gir $B = -1$. I alt får vi den generelle løsningen

$$y = y(x) = Ce^{-2x} + Dxe^{-2x} + x - 1, \quad C, D \text{ konstanter.}$$

(Fortsettes på side 3.)

3b (vekt 10 poeng)

Finn funksjonen som oppfyller likningen fra a) med initialbetingelsene $y(0) = 1$ og $y'(0) = 0$.

Løsning: Vi bruker initialbetingelsene. Når vi setter inn $x = 0$ i løsningen fra a) får vi $y(0) = C - 1 = 1$, som gir $C = 2$. Ved å derivere, får vi at

$$y'(x) = -2Ce^{-2x} + D(e^{-2x} - 2xe^{-2x}) + 1,$$

og når vi setter inn $x = 0$, får vi likningen $-2C + D + 1 = 0$. Dette gir til sammen

$$\begin{aligned} C &= 2, \\ -2C + D &= -1. \end{aligned}$$

Vi får da $C = 2$ og $D = 3$. I alt får vi at løsningen som oppfyller de gitte initialbetingelsene er

$$y(x) = 2e^{-2x} + 3xe^{-2x} + x - 1.$$

Ved Setning 10.5.4 i Kalkulus vet vi at det finnes nøyaktig én løsning som oppfyller en differensiallikning med initialbetingelser på formen som er oppgitt, så det kan ikke være flere løsninger.

Oppgave 4 (vekt 20 poeng)**4a** (vekt 10 poeng)

Løs det ubestemte integralet

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 4x + 5} dx.$$

Løsning: Vi bruker teknikkene fra kapittel 9.4 i Kalkulus. Graden til telleren er 1, som er strengt mindre enn 2, som er graden til nevneren. Vi trenger derfor ikke utføre polynomdivisjon. Vi ser også at nevneren ikke kan faktorerises over de reelle tallene, siden røttene er komplekse tall ($b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 < 0$.)

Siden $(x^2 - 4x + 5)' = 2x - 4$, prøver vi å få dette uttrykket opp i nevneren. Dette er rett frem: $2x - 3 = (2x - 4) + 1$. Vi deler derfor integralet opp slik:

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 4x + 5} dx = \int \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5} dx + \int \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx.$$

I det første integralet gjør vi substitusjonen $u = x^2 - 4x + 5$ som planlagt, og det leder til $du = (2x - 4) dx$. Det første integralet blir da

$$\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C_1 = \ln(x^2 - 4x + 5) + C_1,$$

(Fortsettes på side 4.)

siden $x^2 - 4x + 5 > 0$ for alle x , og der C_1 er en konstant.

I det andre integralet fullfører vi kvadratet i nevneren:

$$x^2 - 4x + 5 = x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2 - 2^2 + 5 = (x - 2)^2 + 1.$$

Deretter gjør vi substitusjonen $v = x - 2$, som gir $dv = dx$, og vi får:

$$\int \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx = \int \frac{1}{(x - 2)^2 + 1} dx = \int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \arctan(v) + C_2,$$

som er lik $\arctan(x - 2) + C_2$, der C_2 er en konstant.

I alt er

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 4x + 5} dx = \ln(x^2 - 4x + 5) + \arctan(x - 2) + C,$$

der C er en konstant.

4b (vekt 10 poeng)

Betrakt det uegentlige integralet

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx.$$

Konvergerer eller divergerer integralet?

Løsning: Vi bruker oppgave 4a). For b et reelt tall er

$$\int_1^b \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx = \left[\arctan(x - 2) \right]_1^b = \arctan(b - 2) - \arctan(-1).$$

Vi vet at $\arctan(x - 2)$ er en strengt voksende funksjon på intervallet $(0, \infty)$ og at linjen $y = \pi/2$ er en horisontal asymptote. Dette gir at $\lim_{b \rightarrow \infty} \arctan(b - 2) = \pi/2$. Vi ser at

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx$$

eksisterer og er endelig, og derfor konvergerer integralet $\int_1^\infty \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx$ (mot verdien $\frac{\pi}{2} - \arctan(-1)$).

Løsning 2: Vi bruker grensesammenligningskriteriet. Vi vet at $\int_1^\infty 1/x^2 dx$ konvergerer. Vi har

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2 - 4x + 5}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 4x + 5} = 1 < \infty.$$

Siden begge funksjoner er positive og kontinuerlige, kan ved grensesammenligningskriteriet konkluderes at $\int_1^\infty \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx$ også konvergerer.

(Fortsettes på side 5.)

Oppgave 5 (vekt 10 poeng)

La a og b være reelle tall. Funksjonen $g: [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ er gitt ved

$$g(x) = \begin{cases} ax + b & \text{for } -1 \leq x < 0 \\ \arcsin(\frac{x}{2}) & \text{for } 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Finn a og b slik at g er kontinuerlig på intervallet $[-1, 2]$ og deriverbar på intervallet $(-1, 2)$.

Løsning: Funksjonen g er kontinuerlig for $-1 \leq x < 0$ og for $0 < x \leq 2$, da uttrykkene på disse intervallene er kontinuerlige funksjoner. For at g skal være kontinuerlig på $[-1, 2]$ trenger vi å sjekke kontinuitet i punktet $x = 0$. Vi trenger $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0)$. Men $g(0) = \arcsin(0) = 0$ og $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = b$, så for kontinuitet i $x = 0$ må vi ha $b = 0$.

Funksjonen g er deriverbar for $-1 < x < 0$ og for $0 < x < 2$, da uttrykkene på disse intervallene er deriverbare funksjoner. For at g skal være deriverbar i $x = 0$ må vi ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0}.$$

Vi har, at

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax}{x} = a.$$

Grensen ovenfra blir et 0/0-uttrykk, så vi bruker L'Hopitals regel. Vi har

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin(\frac{x}{2}) - 0}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\arcsin(\frac{x}{2}))'}{x'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1 - (\frac{x}{2})^2}} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Det følger at for $a = 1/2$ vil g være deriverbar i $x = 0$. I alt er g kontinuerlig på $[-1, 2]$ og deriverbar på $(0, 2)$ for $a = 1/2$ og $b = 0$.

Oppgave 6 (vekt 10 poeng)

Finn taylorpolynomet av grad 3 til $f(x) = \sin(2x)$ i punktet $a = 0$. Forklar hvorfor taylorrekken til $f(x)$ bare har ledd der x er av odde grad.

Løsning: Vi har

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(2x), \\ f'(x) &= 2 \cos(2x), \\ f''(x) &= -4 \sin(2x), \\ f^{(3)}(x) &= -8 \cos(2x). \end{aligned}$$

(Fortsettes på side 6.)

Innsatt $a = 0$ gir

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, \\ f'(0) &= 2, \\ f''(0) &= 0, \\ f^{(3)}(0) &= -8. \end{aligned}$$

Taylorpolynomet av grad 3 til $f(x) = \sin(2x)$ i punktet $a = 0$ er da

$$T_3 f(x) = 0 + \frac{2}{1}x + 0 - \frac{8}{3!}x^3 = 2x - \frac{4}{3}x^3.$$

Taylorrekken har bare ledd der x er av odde grad fordi partallsderiverte er på formen $C \cdot \sin(2x)$ for en konstant C . Siden $\sin(0) = 0$, vil alle koeffisientene til partallsgrader av x i Taylorrekken være lik 0.

Oppgave 7 (vekt 20 poeng)

7a (vekt 10 poeng)

Vis at potensrekken

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) 3^n x^n$$

har konvergensområde $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Løsning: Vi sjekker for området for punktvis konvergens av potensrekken. Gitt en reell x , vi bruker forholdstesten på tallrekken $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ med $a_n = (-1)^n (n+1) 3^n x^n$. Vi har

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|(-1)^{n+1} (n+2) 3^{n+1} x^{n+1}|}{|(-1)^n (n+1) 3^n x^n|} = |3x| \frac{n+2}{n+1}.$$

Dermed er

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |3x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = |3x|.$$

Ved forholdstesten konvergerer $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) 3^n x^n$ når $|3x| < 1$, og den divergerer når $|3x| > 1$. Så vi har konvergens for en vilkårlig x slik at $x \in (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. I endepunktene $x = -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ gir forholdstesten ingen informasjon. Vi setter inn $x = \frac{1}{3}$ og får rekken $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)$, som divergerer siden leddene $(-1)^n (n+1)$ ikke går mot 0. Setter vi inn $x = -\frac{1}{3}$ får vi rekken $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n} (n+1)$, som divergerer av samme årsak, leddene danner en følge som ikke går mot 0. Vi konkluderer med at konvergensområdet til den oppgitte potensrekken er

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

(Fortsettes på side 7.)

7b (vekt 10 poeng)

La $s(x)$ være summen til potensrekken fra punkt 7a). Vis at

$$\int_0^x s(t) dt = \frac{x}{1+3x},$$

og finn et uttrykk for $s(x)$ i konvergensområdet.

Løsning: Siden potensrekken

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) 3^n x^n$$

konvergerer på intervallet $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, vi har av et teorem i boken at også rekken

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 3^n}{n+1} x^{n+1}$$

konvergerer for alle x i intervallet $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Hvis vi la $s(x)$ være summen til $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) 3^n x^n$, gir teoremet også at

$$\int_0^x s(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 3^n}{n+1} x^{n+1}$$

for alle x i $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. På høyre siden har vi rekken $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 3^n x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} x \cdot (-3x)^n = x \sum_{n=0}^{\infty} (-3x)^n$. Den geometriske rekken $\sum_{n=0}^{\infty} (-3x)^n$ konvergerer med sum $\frac{1}{1-(-3x)} = \frac{1}{1+3x}$ for hvert x i intervallet $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. I alt er

$$\int_0^x s(t) dt = \frac{x}{1+3x}$$

for alle x i $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Av analysens fundamentalteorem får vi, at

$$s(x) = \left(\frac{x}{1+3x} \right)' = \frac{1+3x - 3 \cdot x}{(1+3x)^2} = \frac{1}{(1+3x)^2},$$

som gjelder for alle x i intervallet $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

SLUTT